

Diccionario del Diagrama de Despliegue “Planify”

Tabla 1. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo PC Cliente

Campo	Descripción
Nombre	PC Cliente
ID	DESP-01
Descripción	Dispositivo de escritorio (laptop o PC) que ejecuta un navegador que ejecuta un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox) para acceder a la interfaz principal (LogIn) de Planify. Soporta pantallas grandes, entrada por teclado/mouse y sesiones prolongadas. Utiliza HTTPS 443 para comunicación segura con el Servidor Web.
Conexiones	Salida: Servidor Web (DESP-03) a través de HTTPS 443.
Requisitos	Físicos: ● Computadora de escritorio o portátil con pantalla >= 13” ● Conexión a internet estable ● Procesador: Intel i3/ AMD Ryzen 3 o superior ● RAM: por lo menos 4GB Software: ● Navegador web: Chrome, Safari, Firefox ● Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20.0
Estereotipos	<<device>>
Artefactos	-
Componentes asociados	● Gestor de Metas ● Gestor de Movimientos ● Gestor de Conceptos ● Gestor de Balance y Reportes

Tabla 2. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo Movil Cliente

Campo	Descripción
Nombre	Móvil Cliente
ID	DESP-02
Descripción	Dispositivo móvil (smartphone o tablet) que ejecuta un navegador web optimizado (Chrome Mobile, Safari) para acceder a Planify. Interfaz responsive con gestos táctiles. Conexión HTTPS 443 con compresión de datos.
Conexiones	● Salida: Servidor Web (DESP-03) a través de HTTPS 443.

Tabla 2. Continuación desde la página anterior

Requisitos	Físicos: ● Smartphone o tablet con pantalla táctil. ● Conexión a internet estable. Software: ● Navegador web: Chrome Mobile, Safari iOS. ● Sistema Operativo: Android 10+, iOS 15+
Estereotipo	<<device>>
Artefactos	-
Componentes asociados	● Gestor de Metas ● Gestor de Movimientos ● Gestor de Conceptos ● Gestor de Balance y Reportes

Tabla 3. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo Servidor Web

Campo	Descripción
Nombre	Servidor Web
ID	DESP-03
Descripción	Servidor web que contiene los servicios funcionales del sistema. Gestiona la lógica de negocio y comunica la interfaz con la base de datos.
Conexiones	● Entrada: PC Cliente (DESP-01) ● Entrada: Movil Cliente (DESP-02) a través de HTTPS 443. ● Salida: Supabase (DESP-05) a través de JDBC/TLS 5432 ● Salida: Servidor de Autenticación (DESP-04) a través de HTTPS 443 (OAuth2/OIDC)
Requisitos	Físicos: ● Servidor VPS o Cloud ● CPU: 2 vCPU, RAM: 4GB, SSD: 25 GB Software: ● Node.js v20+, Express.js ● PM2, Docker
Estereotipo	<<device>>
Artefactos	-
Componentes asociados	● Gestor de Metas ● Gestor de Movimientos ● Gestor de Conceptos ● Gestor de Balance y Reportes ● <u>Autenticación</u>: componente externo (ej. inicio de sesión por Google Account)

Tabla 4. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo Supabase

Campo	Descripción
Nombre	Supabase
ID	DESP-05
Descripción	Sistema de gestión de bases de datos relacional que almacena de forma persistente toda la información de Planify: usuarios, transacciones diarias, metas de ahorro y configuraciones. Garantiza integridad referencial y transacciones ACID.
Conexiones	Entrada: Servidor Web (DESP-03) a través de JDBC over TLS 5432
Requisitos	Físicos: • Servidor dedicado (Supabase) • CPU: 2 vCPU, RAM: 4 GB, SSD: 25 GB (escalable) • Alta disponibilidad: replicación (opcional) Software: • PostgreSQL 15+ • Extensiones: pgcrypto, uuid-oss • ORM: Prisma ORM o Sequelize • Backups automáticos: pg_backrest o cron
Estereotipo	<<device>>
Artefactos	-
Componentes asociados	• Gestor de Base de datos

NODOS INTERNOS

Tabla 5. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Navegador web

Campo	Descripción
Nombre	Navegador web
ID	DESP-06
Descripción	Entorno de ejecución del frontend SPA de Planify. Renderiza HTML, CSS y JavaScript.
Conexiones	Servidor Web (DESP-03) a través de HTTPS 443.
Requisitos	Software: • Un navegador web moderno con soporte para HTML5, CSS3 y ES6+ (ej. Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Tabla 5. Continuación desde la página anterior

Estereotipo	<<executionEnvironment>>
Artefactos	App Web (html/css)
Componentes asociados	● Gestor de Metas ● Gestor de Movimientos ● Gestor de Conceptos ● Gestor de Balance y Reportes

Tabla 6. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo Node.js

Campo	Descripción
Nombre	Node.js
ID	DESP-07
Descripción	Entorno de ejecución del backend. Gestiona API REST, lógica de negocio, autenticación JWT y conexión a base de datos.
Conexiones	● Salida: Supabase (DESP-05) a través de JDBC/TLS 5432 ● Salida: Servidor de autenticación (DESP-04) con artefacto de estereotipo <<interface>> servidor de autenticación a través de HTTPS 443
Requisitos	Software: ● Node.js (v18.x+) ● Gestor de paquetes (npm o yarn)
Estereotipo	<<executionEnvironment>>
Artefactos	● Página web (SSR/SPA) ● HTTPS REST API
Componentes asociados	● Gestor de Metas ● Gestor de Movimientos ● Gestor de Conceptos ● Gestor de Balance y Reportes

Tabla 7. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo PostgreSQL

Campo	Descripción
Nombre	PostgreSQL
ID	DESP-09
Descripción	Servicio de autenticación basado en OAuth2/OIDC. Emite tokens JWT. En producción, simulado en Node.js.
Conexiones	Entrada: Servidor Web (DESP-03) a través de JDBC over TLS 5432
Requisitos	Software: ● Motor de BBDD PostgreSQL (v14+) ● (En este caso, gestionado por Supabase)
Estereotipo	<<executionEnvironment>>
Artefactos	● Tablas ● JDBC
Componentes asociados	● Gestor de Base de Datos

Componentes

En el diagrama de componentes del sistema, los módulos funcionales de Planify (Gestor de Metas, Gestor de Movimientos, Gestor de Conceptos, Gestor de Balance y Reportes, etc.) están agrupados dentro de un *package* llamado «cliente-servidor». Este paquete representa que cada componente lógico tiene una parte en el cliente (frontend React) y otra en el servidor (backend Node.js), compartiendo la misma responsabilidad funcional pero distribuida en capas. Por este motivo, en el diagrama de despliegue los mismos nombres de componentes aparecen repetidos en los diferentes nodos (Navegador Web y Node.js): se trata del mismo componente lógico, desplegado parcialmente en el cliente (capa de presentación) y parcialmente en el servidor (capa de lógica de negocio y acceso a datos). Esto aclara que la funcionalidad está dividida físicamente, pero pertenece al mismo módulo definido en el diagrama de componentes.

Tabla 8. Diccionario de Componentes – Gestor de Metas

Campo	Descripción
Nombre	Gestor de Metas
ID	COMP-01
Descripción	Componente responsable de administrar las metas de ahorro del usuario en Planify. Permite crear, editar, eliminar y consultar metas, así como calcular el progreso y el cumplimiento de cada una a partir de los movimientos registrados.
Responsabilidades principales	• Registrar y actualizar metas de ahorro. • Calcular porcentaje de avance de cada meta con base en los movimientos y configuraciones del usuario. • Validar fechas límite y montos objetivos. • Exponer datos de las metas a la interfaz (React) y a los reportes. • Coordinar el acceso a la capa de persistencia mediante el Gestor de Base de Datos.
Nodos de despliegue	• PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) dentro del Navegador Web (DESP-06) como lógica de presentación/React. • Servidor Web (DESP-03) dentro del entorno Node.js (DESP-07) como lógica de negocio y API REST.
Conexiones / Interfaces	• Consume servicios del Gestor de Movimientos y Gestor de Conceptos para clasificar y vincular metas con movimientos. • Interactúa con el Gestor de Balance y Reportes para mostrar indicadores de avance. • Usa el Gestor de Base de Datos para operaciones CRUD sobre las metas.
Estereotipo	«component»

Tabla 9. Diccionario de Componentes – Gestor de Movimientos

Campo	Descripción
Nombre	Gestor de Movimientos
ID	COMP-02
Descripción	Componente encargado de administrar los movimientos financieros diarios del usuario (ingresos y egresos). Se encarga de registrar, validar y consultar transacciones.
Responsabilidades principales	• Registrar nuevos movimientos (monto, fecha, concepto, tipo). • Validar datos de entrada (formatos, rangos, usuario autenticado). • Consultar, filtrar y paginar movimientos para la UI y los reportes. • Notificar a otros componentes (p. ej. Gestor de Metas) para recalcular avances cuando cambian los movimientos. • Persistir información a través del Gestor de Base de Datos.
Nodos de despliegue	• PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) en el Navegador Web (DESP-06) para la parte de interfaz (formularios, tablas React). • Servidor Web (DESP-03) en Node.js (DESP-07) como servicios REST que contienen la lógica de negocio de los movimientos.
Conexiones / Interfaces	• Usa el Gestor de Conceptos para clasificar movimientos por categorías. • Expone operaciones a la UI y al Gestor de Balance y Reportes para cálculos agregados. • Usa el Gestor de Base de Datos para almacenar y consultar movimientos.
Estereotipo	«component»

Tabla 10. Diccionario de Componentes – Gestor de Conceptos

Campo	Descripción
Nombre	Gestor de Conceptos
ID	COMP-03
Descripción	Componente que administra el catálogo de conceptos o categorías financieras (por ejemplo: comida, transporte, sueldo, ocio) que se utilizan para clasificar movimientos y metas.
Responsabilidades principales	• Mantener el catálogo de conceptos (alta, baja, cambios). • Relacionar conceptos con movimientos y metas. • Entregar el catálogo a la interfaz para su selección en formularios. • Garantizar consistencia entre conceptos usados y los almacenados en la base de datos.
Nodos de despliegue	• Navegador Web (DESP-06) en PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) para mostrar y seleccionar conceptos en la UI. • Node.js (DESP-07) en el Servidor Web (DESP-03) para aplicar reglas de negocio sobre los conceptos y exponerlos vía API REST.
Conexiones / Interfaces	• Provee datos al Gestor de Movimientos y Gestor de Metas para asociar conceptos. • Lee y actualiza el catálogo mediante el Gestor de Base de Datos. • Es consumido por el Gestor de Balance y Reportes para agrupar información por categoría.
Estereotipo	«component»

Tabla 11. Diccionario de Componentes – Gestor de Balance y Reportes

Campo	Descripción
Nombre	Gestor de Balance y Reportes
ID	COMP-04
Descripción	Componente que consolida la información financiera del usuario para generar balances, resúmenes y reportes visuales (gráficas, tablas e indicadores) en Planify.
Responsabilidades principales	• Calcular balances generales (ingresos vs egresos) en periodos definidos. • Generar reportes por concepto, por meta y por rango de fechas. • Preparar datos agregados para la visualización en la App Web React (frontend). • Exponer endpoints para descarga o consulta de reportes desde la API REST. • Optimizar consultas hacia el Gestor de Base de Datos para evitar sobrecarga.
Nodos de despliegue	• Navegador Web (DESP-06) en PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) como componentes React que muestran gráficos y tablas. • Node.js (DESP-07) en el Servidor Web (DESP-03) como servicios REST que realizan los cálculos agregados.
Conexiones / Interfaces	• Consume información del Gestor de Movimientos, Gestor de Metas y Gestor de Conceptos. • Utiliza el Gestor de Base de Datos para ejecutar consultas agregadas. • Publica resultados a la App Web (React) para visualización.
Estereotipo	«component»

Tabla 12. Diccionario de Componentes – Gestor de Base de Datos

Campo	Descripción
Nombre	Gestor de Base de Datos
ID	COMP-05
Descripción	Componente responsable de la capa de acceso a datos de Planify. Abstrae el motor PostgreSQL/Supabase y ofrece operaciones de persistencia a los demás componentes de negocio.
Responsabilidades principales	• Mapear entidades de dominio (metas, movimientos, usuarios, conceptos) a tablas de la base de datos. • Ejecutar operaciones CRUD y transacciones. • Gestionar conexiones seguras (JDBC/TLS 5432) hacia Supabase. • Aplicar buenas prácticas de acceso a datos (paginación, índices, consultas preparadas).
Nodos de despliegue	• Servidor Web (DESP-03) en Node.js (DESP-07) como módulo de acceso a datos (ORM/driver). • Supabase (DESP-05) en el entorno PostgreSQL (DESP-09) donde residen físicamente las tablas.
Conexiones / Interfaces	• Provee operaciones de persistencia a Gestor de Metas, Gestor de Movimientos, Gestor de Conceptos y Gestor de Balance y Reportes. • Se conecta al entorno de base de datos PostgreSQL en Supabase usando JDBC sobre TLS.
Estereotipo	«component»

Tabla 13. Seccion Componentes – Autenticación

Campo	Descripción
Nombre	Autenticación
ID	COMP-06
Descripción	Componente responsable de la autenticación y autorización de usuarios en Planify. Implementa inicio de sesión mediante proveedores externos (ej. Google) usando OAuth2/OIDC y tokens JWT.
Responsabilidades principales	• Gestionar el flujo de inicio/cierre de sesión del usuario. • Integrarse con proveedores externos de identidad (servidor de autenticación). • Emitir y validar tokens JWT para proteger las APIs del backend. • Asociar identidades externas con cuentas internas de Planify.
Nodos de despliegue	• Servidor Web (DESP-03) en Node.js (DESP-07) para la validación de tokens en cada petición. • Servidor de Autenticación (DESP-04) como servicio externo que maneja el flujo OAuth2/OIDC.
Conexiones / Interfaces	• Es consumido por todos los componentes de negocio del backend (Gestor de Metas, Gestor de Movimientos, etc.) para verificar la identidad del usuario. • Interactúa con el servicio externo de autenticación vía HTTPS 443.
Estereotipo	«component»